

景区售票终端LVGL项目答辩文件讲解背诵完整版（精简考场专用）

一、优先级速记（时间紧张只背前 12 核心.c+3 配置文件）

核心代码文件：

main.c、ui_login.c、ui_main.c、ui_goods_view.c、ui_buy_dialog.c、
ui_pay_dialog.c、ui_admin_dialog.c、ui_admin_page.c、
ui_admin_goods_store.c、file_goods.c、ui_keyboard.c、ui_font.c

数据配置文件：

goods_utf8.txt、simkai.ttf、lv_100ask_pinyin_ime.c

二、分文件标准答辩话术（老师点开直接背）

第一优先级 最高频文件

1. main.c

提问预判：程序入口、LVGL 初始化、界面跳转逻辑

标准回答：

本文件是整个程序唯一入口，程序上电后依次完成 LVGL 图形库、屏幕、触摸屏、FreeType 中文字体的底层初始化，随后创建登录界面；程序末尾 while 死循环持续调用 LVGL 任务刷新，维持界面交互，所有功能界面都从该文件启动跳转。

核心流程：硬件 & 图形初始化 → 创建登录页面 → 循环刷新界面

2. ui_login.c

提问预判：登录注册界面、账号密码校验、界面跳转

标准回答：

负责用户登录、注册双界面搭建，包含账号、密码输入框；点击输入框唤起拼音键盘，登录按钮触发账号密码校验，调用 file_user.c 读取本地用户文件比对信息，校验通过跳转售票主界面；注册功能会将新用户账号密码写入本地用户文件永久保存。

核心函数：ui_login_create、登录按钮回调、注册按钮回调

3. file_user.c

提问预判：用户账号存储、注册持久化

标准回答：

用户数据读写专用模块，注册时将账号密码写入本地文件，登录时读取文件遍历比对账号密码，实现用户信息断电不丢失。

4. ui_main.c

提问预判：售票主界面结构、功能入口

标准回答：

景区售票系统主界面框架文件，绘制页面标题、布局分区，调用商品展示模块渲染景区票务卡片，同时提供付款弹窗、管理员后台弹窗两个功能按钮入口，串联整套购票业务流程。

5. ui_main_state.c

提问预判：全局共享数据、多文件数据互通

标准回答：

全局状态管理模块，存放项目公共变量：全部景区商品数组、购物车选购数据、商品分页页码；采用头文件对外暴露变量，所有界面文件均可读取、修改共享业务数据。

6. file_goods.c

提问预判：商品数据持久化、文件解析逻辑

标准回答：

商品持久化读写核心，程序启动读取 goods_utf8.txt，按分隔符 | 拆分景区名称、票价、库存、图片编号，存入全局商品数组；管理员修改商品后，将更新后的商品数组重新写入 txt 文件，设备重启数据不丢失。

核心函数：读取全部商品、覆写全部商品

7. goods_utf8.txt

提问预判：数据文件格式、每行字段含义

标准回答：

本地持久化商品数据库文本，单行一条景区票务信息，字段用竖线分隔，格式：景区名称 | 票价 | 库存 | 图片资源编号；示例：黄山风景区 | 190.00 | 500 | img_product_01。

8. ui_goods_view.c

提问预判：商品分页展示、翻页、点击购票

标准回答：

景区商品卡片渲染模块，根据当前页码截取对应商品数据，循环创建图片、名称、价格、库存控件；实现上一页、下一页分页切换，点击任意景区卡片弹出数量选购弹窗。

9. ui_buy_dialog.c

提问预判：购票弹窗、数量增减、库存校验

标准回答：

商品购买弹窗，通过加减按钮调整购票数量，实时自动计算总价；点击确认购买时读取商品剩余库存，若选购数量超库存弹出提示，库存充足则写入临时购物车数据。

10. ui_pay_dialog.c

提问预判：付款弹窗、二维码功能

标准回答：

订单支付弹窗，展示订单总价与模拟支付二维码；本项目为实训演示系统，仅做界面模拟，未对接真实线上支付接口，扫码仅做展示效果。

11. ui_admin_dialog.c

提问预判：管理员登录、权限区分

标准回答：

管理员专属登录弹窗，内置固定管理员账号 admin、密码 123456；普通用户仅可浏览购票，管理员验证通过才能进入商品后台管理页面。

12. ui_admin_page.c

提问预判：后台管理页面、四大功能按钮

标准回答：

景区票务管理首页，实时加载并展示全部商品列表，页面底部设置新增、删除、修改、查询四个功能按钮，点击分别唤起对应操作弹窗，完成操作后自动刷新商品列表。

13. ui_admin_goods_store.c

提问预判：商品增删改查核心逻辑

标准回答：

后台业务逻辑核心，所有管理员操作最终在此处理：新增追加商品、按名称匹配删除商品、修改票价库存、关键词检索景区；操作完成后调用 file_goods.c 写入 txt 文件持久化保存。

关键总结：弹窗只负责接收输入，数据修改逻辑全部放在该文件。

14. ui_font.c

提问预判：中文不出现方框、FreeType 字体

标准回答：

中文字体初始化模块，加载 simkai.ttf 楷体字体文件，创建 FreeType 矢量字体；所有需要显示中文的控件调用字体设置函数，解决 LVGL 原生字体中文乱码、方框问题。

15. simkai.ttf

提问预判：字体文件作用

标准回答：项目中文字体资源文件，界面所有中文标题、按钮、输入候选字均依赖该字体渲染。

16. ui_keyboard.c

提问预判：拼音输入法弹窗、布局逻辑

标准回答：

拼音输入键盘控制模块，输入框获取焦点时自动弹出键盘，固定停靠屏幕底部；候选文字区域加载中文字体，键盘按键使用默认字体避免乱码，提供隐藏键盘接口。

17. lv_100ask_pinyin_ime.c

提问预判：输入法词库优化

标准回答：

底层拼音输入法词库文件，我在不破坏原有拼音分区结构的前提下，把黄山、西湖、九寨沟等景区高频词汇调整至候选字靠前位置，方便快速输入景区名称。

三、次优先级文件极简话术（备用提问）

1. ui_admin_add_dialog.c: 新增商品弹窗，录入景区名称、票价、库存、图片编号，确认后调用后台逻辑新增数据
2. ui_admin_delete_dialog.c: 删除弹窗，输入景区名称匹配商品，执行删除并保存文件
3. ui_admin_modify_dialog.c: 修改弹窗，根据景区名定位商品，仅修改票价、库存字段
4. ui_admin_query_dialog.c: 查询弹窗，输入景区名检索，展示对应票务信息
5. ui_msgbox.c: 通用弹窗工具，统一处理登录失败、库存不足、操作成功等提示消息
6. image / 资源文件夹: 存放所有景区商品、支付二维码图片，通过 txt 内图片编号匹配渲染
7. ui_text.h: 宏定义统一管理全部界面文字，集中维护，修改文字无需遍历全部代码

四、万能总结句（答辩收尾 / 老师综合提问直接背）

本项目采用分层模块化开发，业务分为普通用户购票流程与管理员商品管理流程。所有景区票务数据存储在 goods_utf8.txt 文本，程序启动读取、修改后覆写文件，实现数据持久断电保存；界面中文显示依靠 FreeType 加载楷体字体文件 simkai.ttf，文本输入功能移植优化拼音输入法，整套界面基于 LVGL 嵌入式图形库开发，逻辑分层清晰，易维护扩展。

五、考场应答小技巧

1. 老师打开文件先讲**文件定位**：这个文件属于哪一层（底层初始化 / 用户界面 / 管理员后台 / 数据读写 / 输入法字体）
2. 再讲**核心功能**：这个文件解决项目什么需求
3. 最后讲**关联文件**：和哪个 c、txt 文件配合完成整套功能
4. 问到数据存储、中文乱码、权限区分优先用万能总结句补充

（注：部分内容可能由 AI 生成）